

RiverNetwork

RiverNetwork è una classe Matlab che ricostruisce la topologia di un reticolo idrografico, inteso come tutto il reticolo di un dato dominio di interesse (anche comprendente più bacini indipendenti) a partire dalle mappe delle idroderivate e permette alcune operazioni su di esso, tra cui la corrispondenza ramo-ramo tra due rappresentazioni dello stesso reticolo.

1. Guida rapida

1.1. Corrispondenza tra due reticoli

Partendo dai raster delle idroderivate di entrambi i domini, tipicamente idraulico (es: JRC.choice.txt, JRC.pnt.txt, JRC.area.txt) e idrologico (es: IGAD_D1.choice.txt, IGAD_D1.pnt.txt, IGAD_D1.area.txt):

1. creazione dei due reticoli:

```
ReticoloIdraulico=RiverNetwork(struct('reticolo','JRC.choice.txt','pnt','JRC.pnt.txt','aree_monte','JRC.area.txt','unita_misura_area','m2','codice_dominio',1000000000));  
ReticoloIdrologico=RiverNetwork(struct('reticolo','IGAD_D1.choice.txt','pnt','IGAD_D1.pnt.txt','aree_monte','IGAD_D1.area.txt','unita_misura_area','cells','codice_dominio',100000));
```

2. calcolo della corrispondenza tra i due reticoli:

```
tabella_corrispondenze_ami=ReticoloIdraulico.corrispondezaReticoli(ReticoloIdrologico);
```

Il calcolo scriverà nella directory corrente una tabella di corrispondenza ramo-ramo, e 3 shape: reticolo idraulico (con i codici dei rami idraulici e le corrispondenze), reticolo idrologico (con i codici dei rami idrologici) e connettori tra i rami corrispondenti.

1.2. Generazione aree di competenza

Date le idroderivate (raster di puntatori e aree drenate) e una matrice sezioni n x 2 con le coordinate:

```
mappa_aree_competenza=RiverNetwork.areeCompetenza('IGAD_D1.pnt.txt','IGAD_D1.area.txt',sezioni,[],[],'aree_competenza_IGAD_D1.tif');
```

2. Manuale utente

2.1. Struttura della classe

RiverNetwork è una classe che, una volta fornite le mappe delle idroderivate in coordinate geografiche (reticolo, puntatori idrologici, aree drenate), crea un oggetto con le seguenti property:

- **nome_dominio** : stringa con il nome del dominio
- **codice_dominio** : codice numerico del dominio
- **rami** : struct con le informazioni dei rami (tratti di reticolo compresi tra due confluenze), contiene i seguenti campi:
 - **codice**: codice del ramo (= codice del dominio + un progressivo, i rami sono ordinati per area drenata crescente)
 - **coord**: coordinate del ramo
 - **coord_from_node**: coordinate del from-node
 - **coord_to_node**: coordinate del to-node
 - **area_drenata_km2**: area drenata del ramo (del to-node) in km²
 - **area_punti_km2**: area drenata di ogni punto del ramo in km²
 - **bacino**: indice del bacino a cui appartiene il ramo (NON codice)
 - **asta**: indice dell'asta a cui appartiene il ramo (NON codice)
 - **Strahler**: ordine di Strahler del ramo
 - **distanze_sorgente**: distanza dalla sorgente di ogni punto del ramo in km (lunghezza dell'asta fino a quel punto)
 - **rami_monte**: indici dei rami a monte del ramo corrente (NON codici)
 - **ramo_valle**: indice del ramo a valle del ramo corrente (NON codice)
- **bacini** : struct con le informazioni dei bacini (insieme di rami connessi aventi come sezione di chiusura finale una foce), contiene i seguenti campi:
 - **codice**: codice del bacino (= codice del dominio + un progressivo, i bacini sono ordinati per area crescente)
 - **rami**: elenco dei rami del bacino (indici della struct rami, NON codici), i rami sono ordinati per area drenata crescente
 - **aste**: elenco delle aste del bacino (indici della struct aste, NON codici), le aste sono ordinate per area drenata crescente
 - **foce**: coordinate della foce
 - **area_km2** : area del bacino in km²
 - **coord_contorno** : coordinate del contorno del reticolo del bacino (poligono che passa per i punti più esterni del reticolo, NON lo spartiacque)
 - **diametro** : diametro medio del bacino
 - **centroide** : coordinate del centroide del bacino
- **aste** : struct con le informazioni delle aste (sequenze di rami connessi costruite partendo da valle e scegliendo a ogni confluenza il ramo con area drenata maggiore), contiene i seguenti campi:
 - **codice**: codice dell'asta (= codice del dominio + un progressivo)
 - **rami**: sequenza ordinata dei rami dell'asta, da valle verso monte
 - **coord**: coordinate dell'asta
 - **area_drenata_km2**: area drenata dell'asta (=area drenata del punto più a valle) in km²
 - **bacino**: indice del bacino a cui appartiene l'asta (NON codice)
 - **distanze_sorgente**: distanza dalla sorgente di ogni punto dell'asta

La classe espone i seguenti metodi:

- **RiverNetwork** (costruttore)
- **corrispondenzaReticoli** = calcola la corrispondenza ramo per ramo tra il reticolo corrente e un altro reticolo fornito in input
- **getSezioni** = estrae una sezione per ogni ramo, selezionata come quella più a valle che non corrisponda con una confluenza, se possibile
- **putSezioni** = date le coordinate di un insieme di sezioni, assegna ogni sezione al ramo più vicino avente l'area drenata (se specificata) più simile
- **isEqualTo** = verifica se due istanze **RiverNetwork** sono identiche
- **plotBacini** = plot dei contorni (non gli spartiacque) di tutti i bacini o di un loro sottoinsieme
- **plotReticolo** = plot del reticolo o di un sottoinsieme dei rami
- **mappa2Rami** = assegna a ogni ramo i valori estratti da una mappa
- **rami2Mappa** = genera una mappa sulla stessa griglia dei raster originali nella quale assegna un valore alle celle di ciascun ramo
- **tabellaCorrispondenza2Shape** = scrive gli shape risultato della corrispondenza a partire da una tabella di corrispondenza in input
- **writeReticoloShape** = scrive il reticolo su uno shapefile
- **areeCompetenza** = (metodo statico) genera la mappa delle aree di competenza a partire dalle mappe di puntatori e aree drenate e dalle coordinate di un insieme di sezioni

Per help generale della classe e del costruttore:

```
help RiverNetwork
```

Per help specifico di un metodo:

```
help RiverNetwork.<nome metodo>
```

2.2. Creazione di un reticolo

2.2.1. Istanziamento

Per creare un oggetto:

```
Reticolo=RiverNetwork(input_RiverNetwork);
```

dove **input_RiverNetwork** è una struct con i seguenti campi:

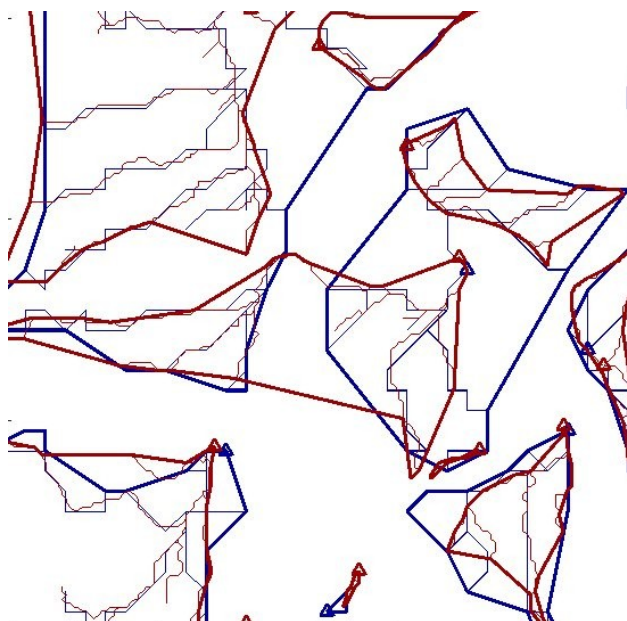
- **reticolo**: nome del file raster (Geotiff .tif o ASCII grid .txt/.asc) o struct contenente il reticolo (1 = cella di reticolo, 0/NaN = fuori dal reticolo) (campi: mappa, x, y)

- **puntatori**: nome del file raster (Geotiff .tif o ASCII grid .txt/.asc) o struct contenente puntatori idrologici (NaN = fuori dal dominio) (campi: mappa, x, y)
- **aree_monte**: nome del file raster (Geotiff .tif o ASCII grid .txt/.asc) o struct contenente l'area drenata in ogni cella (NaN = fuori dal dominio) (campi: mappa, x, y)
- **correzioni** (OPZIONALE): nome del file shape di punti con le correzioni (deve contenere un campo "TIPO" con valori 1 o 2, se assente tutte le disconnessioni sono assunte di tipo 1) oppure una struct contenente le coordinate delle disconnessioni da applicare alla mappa del reticolo, con i seguenti campi (è necessario un record per ogni disconnessione):
 - **coord_disconnessione**: vettore 1x2 [longitudine latitudine] del punto di disconnessione
 - **tipo_disconnessione**: valori possibili = 1: elimina la cella dal reticolo, 2: elimina dal reticolo la cella e tutte le celle a valle fino alla foce
- **unita_misura_area** (OPZIONALE): unità di misura delle aree nel raster delle aree a monte, possibili valori = 'cells' : numero di celle (DEFAULT se non specificato), 'm2' : metri quadrati, 'km2' : chilometri quadrati
- **nome_dominio** (OPZIONALE): stringa con il nome del dominio (='DOMINIO' se non specificato)
- **codice_dominio** (OPZIONALE): codice numerico del dominio (=0 se non specificato, è necessario differenziarlo tra diversi domini se si intendono calcolare corrispondenze tra reticoli, valore consigliato: intero*10^n, con n almeno un ordine di grandezza superiore al numero totale di rami, es.: reticolo con 1500 rami, codice dominio=10000, 20000, 30000,... o superiore). I rami, i bacini e le aste del reticolo avranno come codice codice_dominio + un progressivo

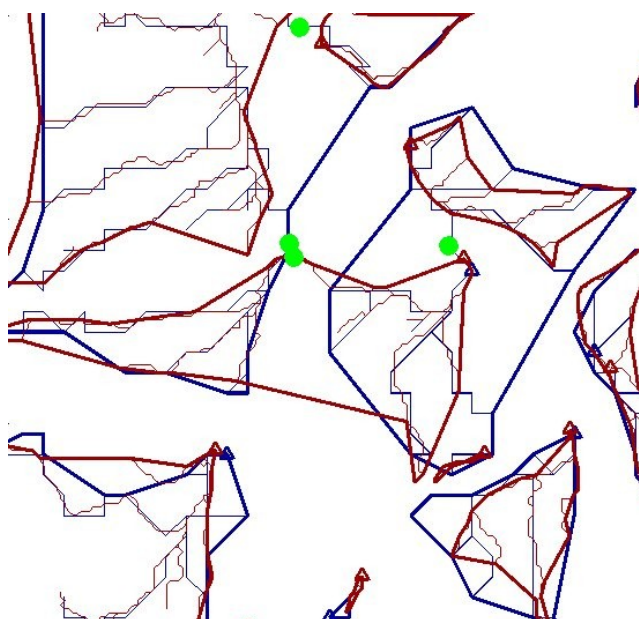
2.2.2. Correzioni

A volte è necessario correggere i raster originali delle idroderivate introducendo delle disconnessioni nel reticolo. Questo si rende spesso necessario quando si deve effettuare una corrispondenza tra due reticoli e le topologie sono troppo diverse (caso tipico: bacino unico in un reticolo che appare come bacini separati nell'altro).

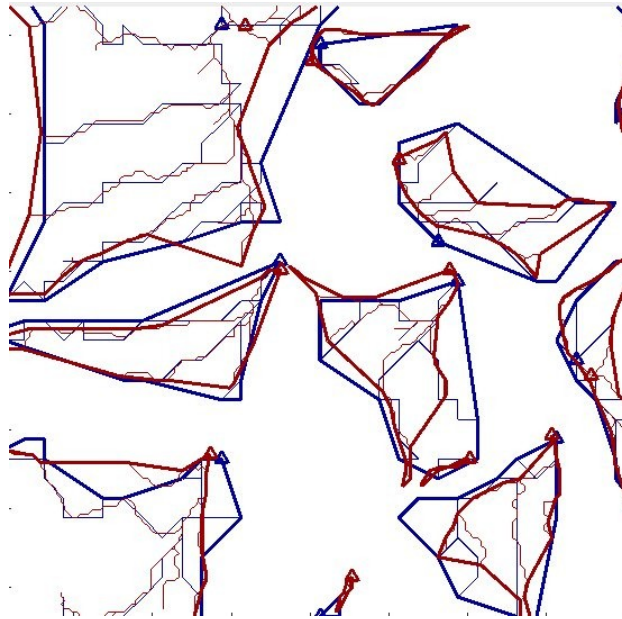
Un esempio di incoerenza e relative disconnessioni:



In figura sono rappresentati i contorni dei bacini (linee spesse) e i reticoli (linee sottili) di parte di due reticoli che rappresentano la stessa regione, uno in rosso, l'altro in blu. Il bacino rosso orizzontale al centro della figura è un oggetto unico, ma interseca parti di due bacini blu, disconnessi tra di loro. Per fare in modo che la corrispondenza tra i due reticoli sia possibile, è necessario introdurre delle disconnessioni, in entrambi i reticoli:



In corrispondenza dei punti verdi il reticolo verrà disconnesso (in questo caso tutte disconnessioni di tipo 1), in modo da ottenere la seguente nuova configurazione dei bacini:



In questi casi si deve fornire direttamente al costruttore nel campo **'correzioni'** una struct con le coordinate e il tipo di disconnessione (1: elimina la singola cella di reticolo, 2: elimina tutto il tratto di fiume da quella cella fino alla foce) o un file shape di punti con un campo "TIPO" contenente il tipo di disconnessione (se assente, viene assunto sempre il tipo "1", che è quello più frequente). La correzione elimina le celle di reticolo corrispondenti alla disconnessione e modifica in maniera coerente le altre idroderivate (i file originali rimangono invariati), dopodiché prosegue con la creazione del reticolo.

Es:

```
Reticolo=RiverNetwork(struct('reticolo','zambesi.choice.txt','puntato
ri','zambesi.pnt.txt','aree_monte','zambesi.area.txt','unita_misura_a
rea','km2','nome_dominio','zambesi','codice_dominio',100000,'correzioni','cor
rezioni_zambesi.shp'));
```

Per l'help completo del costruttore:

```
help RiverNetwork
```

2.3. Corrispondenza tra reticoli

2.3.1. Calcolo della corrispondenza

Partendo da due rappresentazioni diverse della stessa regione di interesse (es: da diversi fornitori di idroderivate, ottenuti da dem con risoluzioni diverse, ecc.) è possibile produrre una corrispondenza ramo-ramo di uno dei due reticoli verso l'altro.

Spesso le topologie di questi reticoli sono almeno in parte significativamente diverse, per cui in generale una corrispondenza perfetta NON È POSSIBILE. L'algoritmo cerca di ottenere la corrispondenza migliore cercando di rispettare il più possibile la coerenza idrologica, cioè facendo in modo che rami in sequenza vengano assegnati a rami in sequenza, per evitare il più possibile discontinuità.

La corrispondenza tra due reticoli NON è un'operazione simmetrica: dati Reticolo1 e Reticolo2, la chiamata

```
tabella_corrispondenza12=Reticolo1.corrispondenzaReticoli(Reticolo2);
```

assegna a OGNI ramo del Reticolo 1 un ramo del Reticolo 2. **tabella_corrispondenza12** è una matrice $n \times 2$, in cui nella prima colonna ci sono i codici di tutti i rami del Reticolo 1 e nella seconda i corrispondenti codici dei rami del Reticolo 2. Vengono inoltre creati un file di testo contenente la tabella, uno shape con il Reticolo 1 (e la tabella di corrispondenza), uno con il Reticolo 2 e uno con i connettori tra i due (segmenti che connettono ogni coppia di rami corrispondenti).

Per i motivi citati la corrispondenza può non essere biunivoca né completa, cioè a rami diversi del Reticolo 1 può essere assegnato uno stesso ramo del Reticolo 2, e ci possono essere rami del Reticolo 2 non assegnati a nessun ramo del Reticolo 1. In ogni caso tutti i rami del Reticolo 1 riceveranno un corrispettivo del Reticolo 2. Ovviamente l'operazione inversa:

```
tabella_corrispondenza21=Reticolo2.corrispondenzaReticoli(Reticolo1);
```

darà in generale risultati diversi.

In caso di necessità di assegnare a ogni ramo di un reticolo idraulico (cioè usato per generare mappe di inondazione) i valori di portata (quantili, ecc.) ottenuti da simulazioni effettuate su un altro reticolo (reticolo idrologico), l'assegnazione sarà quindi:

```
tabella_corrispondenza=ReticoloIdraulico.corrispondenzaReticoli(ReticoloIdrologico);
```

Può avvenire che ci siano più reticoli da assegnare a un reticolo unico (es: un reticolo idraulico su un'area molto grande, ma più reticoli idrologici che, insieme, coprono la stessa area). In questo caso in input al metodo deve essere fornito un cell array di tutti i reticoli, es:

```
tabella_corrispondenza=ReticoloIdraulico.corrispondenzaReticoli({ReticoloIdrologico1, ReticoloIdrologico2, ReticoloIdrologico3});
```

Il caso opposto, assegnazione di un singolo reticolo a reticoli multipli, non è contemplato. Ovviamente per evitare ambiguità nell'assegnazione, i codici di dominio dei reticoli idrologici devono essere ben differenziati, come spiegato nel paragrafo 2.1.1.

Per l'help completo:

```
help RiverNetwork.corrispondenzaReticoli
```

2.3.2. Algoritmo di corrispondenza

Il calcolo della corrispondenza tra due reticoli è gerarchico: dagli oggetti a più larga scala (domini) verso quelli a piccola scala (bacini → aste → rami).

Corrispondenza dei domini (solo nel caso di reticoli multipli assegnati a un reticolo): per ognuno dei Reticoli in input vengono identificati i bacini del Reticolo 1 a cui verranno assegnati i bacini corrispondenti, selezionandoli in base al fatto che la maggior parte dell'area del bacino del Reticolo 1 sia contenuta entro il poligono del contorno del Reticolo 2.

Corrispondenza dei bacini: a ogni bacino del Reticolo 1 viene assegnato il bacino del Reticolo 2 che minimizza un funzionale comprendente una distanza (tra le foci o tra i centroidi) e la differenza tra le aree. In mancanza di bacini corrispondenti entro certe tolleranze, viene assegnato il sottobacino nelle vicinanze di area più simile (bacini "aggiuntivi", chiusi cioè da rami non di foce). Se i bacini si trovano al di sotto di una certa soglia di area, viene eventualmente effettuata una rototraslazione rigida per massimizzare il match geometrico. Una volta assegnate tutte le coppie di bacini, all'interno di un dato bacino viene calcolata la corrispondenza delle aste col bacino del Reticolo 2 assegnato.

Corrispondenza delle aste: partendo dall'asta principale, e proseguendo per area drenata decrescente, per ogni asta del bacino 1, vengono costruite dinamicamente le n (default = 10) aste ottenute percorrendo sequenze di rami consecutivi del bacino 2 che iniziano dagli n rami sorgente più vicini al ramo sorgente dell'asta corrente. Viene poi selezionata l'asta che minimizza un funzionale che comprende la distanza LRMSE e il confronto delle aree drenate. Si prosegue con tutte le aste per area drenata decrescente. Una volta assegnate tutte le coppie, all'interno di una data asta viene calcolata la corrispondenza dei rami con l'asta del Reticolo 2 assegnata.

Corrispondenza dei rami: partendo dalla foce dell'asta e proseguendo verso monte, a ogni ramo dell'asta 1 viene assegnato il ramo dell'asta 2 che minimizza un funzionale che comprende la distanza geometrica e la differenza delle aree drenate.

L'algoritmo è costruito in modo da evitare il più possibile discontinuità nell'assegnazione delle sequenze di rami e da evitare il più possibile che assegnazioni indesiderate riguardino rami con area drenata significativa.

2.3.3. Parametri dell'algoritmo di corrispondenza

È possibile modificare una serie di parametri dell'algoritmo di corrispondenza, fornendo un input aggiuntivo alla chiamata:

```
tabella_corrispondenza=ReticoloIdraulico.corrispondenzaReticoli(ReticoloIdrologico, parametri_corrispondenza);
```


Dove **parametri_corrispondenza** è una struct che può contenere uno o più dei seguenti campi:

- **Err_Max_Dist_Punti** : parametri per la modulazione della tolleranza sulle distanze tra punti [errore_minimo, errore_massimo, esponente]
- **Err_Max_Area_Bacini** : parametri per la modulazione della tolleranza sulle differenze tra aree [errore_minimo, errore_massimo, esponente]
- **Flag_Foci_Centroidi** : usa 1 = foci oppure 2 = centroidi per il calcolo della distanza tra bacini
- **Pesi_Corrispondenza_Bacini** : pesi per la funzione di costo [peso_distanza, peso_aree]
- **Pesi_Corrispondenza_Bacini_Aggiuntivi** : pesi per la funzione di costo [peso_distanza, peso_aree]
- **Pesi_Corrispondenza_Aste** : pesi per la funzione di costo [peso_distanza, peso_aree]
- **Pesi_Corrispondenza_Rami** : pesi per la funzione di costo [peso_distanza, peso_aree]
- **Soglia_Area_Rototraslazione** : area massima di un bacino per applicare la rototraslazione nella corrispondenza di bacini [km²]
- **N_Max_Aste_Esplorazione** : numero massimo di aste dinamiche da esplorare per la corrispondenza
- **Flag_Bacini_Esclusi** : 1 = assegna tutti i bacini idraulici, anche fuori dal contorno del bacino idrologico, 0 = assegna solo i bacini idraulici che ricadono per la maggior parte all'interno del bacino idrologico
- **Flag_Corrispondenza_Aste** : 1 = corrispondenza semplice con le aste standard, 2 = aste dinamiche (DEFAULT)
- **Percorso_Output** : percorso in cui salvare i file di risultato (tabella di corrispondenza, shape dei reticoli, shape dei connettori)

Questi parametri possono modificare o distorcere molto il risultato della corrispondenza, per cui è in generale meglio lasciare i valori di default.

2.3.4. Verifica della corrispondenza

Come specificato, in generale una corrispondenza esatta NON è possibile, per cui non esiste un metodo rigoroso di verifica. Per controllare i risultati della corrispondenza, si possono visualizzare i tre shape generati, e verificare le corrispondenze evidenziate dai connettori. Alternativamente si può considerare una variabile del reticolo idrologico con uno specifico pattern spaziale (es.: la portata media in ogni ramo) e visualizzarla una volta assegnata, tramite la tabella di corrispondenza, al reticolo idraulico (vedi paragrafo 2.7.3 per la scrittura di un reticolo su shape):

```
tabella_corrispondenza=load('tabella_corrispondenza_rami_Idraulico_Idrologico.txt');  
  
[lia, locb]=ismember(tabella_corrispondenza(:,2),  
[ReticoloIdrologico.rami(:).codice]);
```

```
portate_ami_idraulici=zeros(length(ReticoloIdraulico.ami),1);
portate_ami_idraulici(lia)=portate_ami_idrologici(locb(lia));
ReticoloIdraulico.writeReticoloShape('portate_Reticolo_Idraulico.shp'
,['Q_media';num2cell(portate_ami_idraulici(:))]);
```

2.3.5. Correzioni manuali

Per effettuare correzioni manuali a posteriori alla corrispondenza si può modificare direttamente la seconda colonna del file di testo della tabella. Una volta ottenuta la tabella modificata, è possibile riscrivere tutti i file shape in modo che tengano conto delle modifiche alla corrispondenza nel seguente modo:

```
ReticoloIdraulico.tabellaCorrispondenza2Shape(ReticoloIdrologico,'tab
ella_corrispondenza_modificata.txt','./
percorso_risultati_corrispondenza/');
```

Per l'help completo:

```
help RiverNetwork.tabellaCorrispondenza2Shape
```

2.4. Sezioni sul reticolo

È possibile inserire delle sezioni sul reticolo a partire da coordinate note: l'algoritmo sposterà i punti in corrispondenza del punto di reticolo più vicino o, se specificata, sul punto di reticolo più vicino con area drenata più simile.

```
sezioni=Reticolo.putSezioni(coordinate_sezioni);
```

Dove **coordinate_sezioni** è una matrice n x 2 o n x 3 che contiene longitudine, latitudine ed eventualmente area drenata in km². E **sezioni** è una struct con campi **coord_sezione** e **codice_ramo**, con il codice del ramo del reticolo al quale è stata assegnata la sezione.

In alternativa è possibile far estrarre una sezione per ogni ramo, che viene automaticamente inserita nel punto più a valle di ogni ramo che non sia una confluenza (penultimo punto del ramo) quando possibile:

```
sezioni=Reticolo.getSezioni('sezioni_reticolo.shp');
```

eventualmente scrivendo uno shape di punti sezioni_reticolo.shp con i codici dei rami corrispondenti a ogni sezione. Per l'help completo:

```
help RiverNetwork.putSezioni  
help RiverNetwork.getSezioni
```

2.5. Generazione aree di competenza

A partire dalle idroderivate (puntatori e area drenata) di un dato dominio e un insieme di sezioni, è possibile generare la mappa delle aree di competenza delle sezioni, cioè le aree di drenaggio diretto di ogni sezione (area di competenza = area drenata dalla sezione escluse le aree drenate da eventuali sezioni a monte della sezione data).

Per fare questo NON serve aver creato un reticolo, il calcolo viene effettuato con un metodo statico:

```
mappa_aree_competenza=RiverNetwork.areecompetenza('zambesi.pnt.txt',  
zambesi.area.txt',sezioni,[],[],'aree_competenza_zambesi');
```

dove **sezioni** è una matrice n x 2 con le coordinate delle sezioni o n x 3 con le coordinate e i codici numerici da assegnare alle aree di competenza. Avendo specificato anche un nome di file in uscita (ultimo input), la mappa verrà scritta nel file aree_competenza_zambesi.tif.

Per generare la mappa delle aree di competenza di ogni ramo:

```
sezioni_rami=ReticoloZambesi.getSezioni;  
  
mappa_aree_competenza=RiverNetwork.areecompetenza('zambesi.pnt.txt',  
zambesi.area.txt',  
[vertcat(sezioni_rami(:).coord_sezione),vertcat(sezioni_rami(:).codice_ramo)],[],[],'aree_competenza_zambesi');
```

Ovviamente in quest'ultimo caso le idroderivate devono essere esattamente quelle utilizzate per la creazione di **ReticoloZambesi**.

Per l'help completo:

```
help RiverNetwork.areeCompetenza
```

2.6. Corrispondenza tra sezioni idrologiche e aree di competenza idrauliche

2.6.1. Procedura generale

Per quanto detto nei paragrafi 2.3, 2.4 e 2.5, se è necessario costruire, dato un dominio idraulico e un dominio idrologico, la corrispondenza tra tutte le aree di competenza del dominio idraulico e le sezioni dei rami idrologici, si procede come segue:

1. Dati necessari: idroderivate (reticolo, puntatori, aree drenate) del dominio idraulico e del dominio idrologico. Ad esempio, assumiamo di avere due domini per il fiume Zambesi, uno idraulico con le aree drenate misurate in km² e uno idrologico con le aree in celle, entrambi con circa 3000 rami. File delle idroderivate del dominio idrologico:

- zambesi_idrologico.choice.txt
- zambesi_idrologico.pnt.txt
- zambesi_idrologico.area.txt

File del dominio idraulico:

- zambesi_idraulico.choice.txt
- zambesi_idraulico.pnt.txt
- zambesi_idraulico.area.txt

2. Creazione del reticolo idraulico:

```
ReticoloIdraulico=RiverNetwork(struct('reticolo','zambesi_idraulico.c  
hoice.txt','puntatori','zambesi_idraulico.pnt.txt','aree_monte','zamb  
esi_idraulico.area.txt','unita_misura_area','km2','nome_dominio','zambe  
si_idraulico','codice_dominio',100000));
```

3. Estrazione delle sezioni di tutti i rami idraulici (le sezioni prendono i codici dei rami in cui sono inserite):

```
sezioni_rami_idraulici=ReticoloIdraulico.getSezioni;
```

4. Generazione delle aree di competenza (scrive un raster aree_competenza_zambesi.tif):

```
RiverNetwork.areecompetenza('zambesi_idraulico.pnt.txt','zambesi_idra  
ulico.area.txt'[vertcat(sezioni_rami_idraulici(:).coord_sezione),vert  
cat(sezioni_rami_idraulici(:).codice_amo)],[],  
[],'aree_competenza_zambesi');
```

5. Creazione del reticolo idrologico:

```
ReticoloIdrologico=RiverNetwork(struct('reticolo','zambesi_idrologico
.choice.txt','puntatori','zambesi_idrologico.pnt.txt','aree_monte','z
ambesi_idrologico.area.txt','unita_misura_area','cells','nome_dominio
','zambesi_idrologico','codice_dominio',10000));
```

6. Estrazione delle sezioni di tutti i rami idrologici (le sezioni prendono i codici dei rami in cui sono inserite):

```
sezioni_rami_idrologici=ReticoloIdrologico.getSezioni;
```

7. Corrispondenza tra i reticoli

```
tabella_corrispondenza_aree_comp_sezioni=ReticoloIdraulico.corrisponde
nzaReticoli(ReticoloIdrologico);
```

Alla fine vengono scritti la tabella di corrispondenza in un file `Tabella_corrispondenza_rami_zambesi_idraulico.txt`, che contiene una tabella di questo tipo:

100001	10002
100002	10001
100003	10004
100004	10010
100005	10005
...	

(nella prima colonna ci sono i codici di tutti i rami idraulici e nella seconda i codici dei corrispondenti rami idrologici), un file shape del reticolo idraulico `Reticolo_idraulico_zambesi_idraulico.shp`, che contiene a sua volta la stessa identica tabella, uno shape del reticolo idrologico `Reticolo_idrologico_zambesi_idrologico.shp` e uno shape di connettori `Connettori_zambesi_idraulico_zambesi_idrologico.shp`.

Avendo mantenuto coerenti i dati e i codici (le aree di competenza sono state calcolate con le stesse idroderivate idrauliche e hanno ricevuto i codici dei rami in cui sono state inserite le sezioni), alla fine il file di testo con la tabella e la tabella degli attributi dello shape con il reticolo idraulico contengono nella prima colonna i codici delle aree di competenza, e nella seconda i codici delle sezioni idrologiche a esse assegnate, ottenendo così la corrispondenza desiderata.

Nel caso di corrispondenza uno a molti (un dominio idraulico, molti domini idrologici che coprono la stessa area), la parte della procedura che riguarda i domini idrologici (punti 5 e 6) va ripetuta per ognuno, tenendo presente la differenziazione dei codici dominio (vedi

paragrafo 2.2.1), e il punto 7 va modificato fornendo in input un cell array con tutti i domini idrologici (vedi paragrafo 2.3.1):

```
tabella_corrispondenza_aree_comp_sezioni=ReticoloIdraulico.corrisponde  
nzaReticoli({ReticoloIdrologico1,ReticoloIdrologico2,ReticoloIdrologi  
co3});
```

In questo caso vengono prodotti shape idrologici e shape di connettori per ognuno dei domini idrologici, ma la tabella di corrispondenza sarà sempre unica e comprenderà tutti i domini insieme.

2.6.2. Corrispondenza sezioni – aree di competenza entro una regione di interesse

Nel caso sia richiesta questa corrispondenza entro una regione specifica, ad esempio i confini di una nazione, NON eseguire la procedura sulle idroderivate ritagliate sulla regione stessa: questo altererebbe sia la topologia dei reticoli, sia le corrispondenze.

In generale, infatti, le sezioni idrologiche di interesse NON saranno necessariamente tutte e sole quelle interne alla nazione, ma saranno quelle dei rami idrologici assegnati alle aree di competenza idrauliche che intersecano i confini nazionali (possono non coincidere e in alcuni casi essere anche completamente esterne). Inoltre, ritagliare bacini idrografici su confini amministrativi altererebbe la topologia e distorcerebbe la procedura di corrispondenza.

In questo caso quindi la procedura da seguire è: per OGNI dominio idraulico che interseca almeno parzialmente la nazione, ripetere tutta la procedura del paragrafo 2.6.1 (eventualmente con corrispondenze con domini idrologici multipli, se necessario), dopodiché le mappe di aree di competenza andranno mosaicate e ritagliate sui confini nazionali. La tabella di corrispondenza sarà quindi ottenuta unendo le tabelle ottenute per ognuno dei domini idraulici, ed eventualmente filtrando i codici delle aree di competenza non presenti nella mappa finale ritagliata.

2.7. Altre funzioni

2.7.1. Confronto di reticoli

Per verificare che due Reticoli siano identici:

```
Reticolo1.isEqualTo(Reticolo2)
```

Per l'help completo:

```
help RiverNetwork.isEqualTo
```

2.7.2. Grafici

Per plottare il reticolo o un sottoinsieme dei rami usare il metodo plotReticolo:

```
Reticolo.plotReticolo([], 'b', 2)
```

plotta l'intero reticolo di colore blu e spessore 2 della linea.

Per plottare i contorni dei bacini (poligoni che passano per alcuni punti del reticolo e seguono circa la forma generale del bacino), usare il metodo plotBacini:

```
Reticolo.plotBacini([], 'r', 3)
```

plotta i contorni di tutti i bacini di colore rosso e spessore 3 della linea.

Per l'help completo:

```
help RiverNetwork.plotReticolo  
help RiverNetwork.plotBacini
```

2.7.3. Scrittura shape

Per scrivere il reticolo su un file shape:

```
Reticolo.writeReticoloShape('reticolo.shp', tabella_campi);
```

Dove tabella_campi è un cell array contenente nella prima riga i nomi dei campi e nelle righe successive i valori per ogni ramo.

Per l'help completo:

```
help RiverNetwork.writeReticoloShape
```

2.7.4. Mappe

È possibile generare delle mappe raster del reticolo, assegnando un valore per ramo:

```
Reticolo.rami2Mappa(valori_rami, 'mappa_valori_rami.tif')
```

Assegna i valori in valori_rami (vettore numero_rami x 1) alle celle di ogni ramo e poi scrive la mappa così ottenuta nel file mappa_valori_rami.tif, sulla stessa griglia delle idroderivate originali del reticolo.

È anche possibile ricavare valori da una mappa raster da assegnare a ogni ramo o a ogni punto di ogni ramo:

```
valori_rami=Reticolo.mappa2Rami('mappa_raster.tif');
```

Per l'help completo:

```
help RiverNetwork.rami2Mappa  
help RiverNetwork.mappa2Rami
```